

Hogyan lesz az áramból mágnes?

19. hét • Ørsted kísérlete és az elektromágnes felfedezése

„Ha áram folyik, mágneses tér is keletkezik.”

A szakma úttörője - Hans Christian Ørsted (1777-1851)

Ørsted 1820-ban megfigyelte, hogy az áramjárta vezető eltéríti az iránytűt. Ezzel kísérletileg bizonyította az elektromos áram mágneses hatását, és megnyitotta az utat az elektromágnesesség kutatása előtt.

Az áram mágneses hatása

Megfigyelés	Következtetés
Áram nélkül az iránytű visszaáll észak-déli irányba.	A vezető önmagában nem hoz létre számottevő mágneses teret.
Áram bekapcsolásakor az iránytű kitér.	Az áramjárta vezető körül mágneses tér keletkezik.
Az áramirány megfordításakor a kitérés iránya változik.	A mágneses tér iránya az áram irányától függ.
Nagyobb áramerősségnél nagyobb kitérés tapasztalható.	A tér erőssége kapcsolatban áll az áramerősséggel.

Az elektromágnes felépítése

Rész	Feladata
Tekercs	A menetek mágneses tere összeadódik.
Vasmag	Összegyűjti és jelentősen erősíti a mágneses teret.
Áramforrás	Létrehozza a tekercs gerjesztő áramát.
Kapcsoló	Ki- és bekapcsolhatóvá teszi a mágneses hatást.

A három tanóra

Tanóra	Tartalom
1.	Ørsted története és az iránytűs alapkísérlet.
2.	Elektromágnes készítése; menetszám, vasmag és tápfeszültség vizsgálata.
3.	Relé, mágneskapcsoló, csengő, emelőmágnes és villanymotor.

Hogyan lesz az áramból mágnes?

Tekercs • vasmag • gerjesztés • alkalmazások

Mitől függ az elektromágnes erőssége?

Változó	Várható hatás	Fontos korlát
Menetszám növelése	Erősebb mágneses tér.	Nő a huzal hossza és az ellenállás.
Áramerősség növelése	Erősebb mágneses tér.	A tekercs melegezhet, az áramforrás túlterhelődhet.
Ferromágneses vasmag	Jelentős erősítés.	A mag anyaga és alakja is számít.
Légrés csökkentése	Nagyobb vonzóerő.	A mozgó szerkezetnek maradjon helye.

Állandó mágnes és elektromágnes

Tulajdonság	Állandó mágnes	Elektromágnes
Mágneses hatás	Folyamatos.	Árammal kapcsolható.
Pólusirány	Állandó.	Áramirány megfordításával változtatható.
Erősség	Korlátozottan módosítható.	Árammal és menetszámmal szabályozható.
Energiaigény	Nincs folyamatos villamos igény.	Működés közben villamos energiát használ.

Szakmai alkalmazások

Berendezés	Az elektromágnes feladata
Relé	Kis vezérlőárammal érintkezőket működtet.
Mágneskapcsoló	Nagyobb teljesítményű áramköröket kapcsol.
Elektromos csengő	Ismétlődően mozgatja az ütőt.
Emelőmágnes	Vas- és acéltárgyakat emel, majd áramtalanítva elenged.
Villanymotor	Mágneses kölcsönhatással forgómozgást hoz létre.

Tipikus tévhitek

Tévhit	Helyes értelmezés
Az elektromágnes mindig mágnes marad.	Áramtalanítás után a hatása nagyrészt megszűnik.
Vasmag nélkül nem működik.	Működik, de általában gyengébb.
Csak nagy feszültséggel lehet erős.	A menetszám és az áramerősség együtt számít; a melegeedést korlátozni kell.

Következő hét

20. hét: Mitől lesz erősebb egy elektromágnes? – Tekercs, vasmag és gerjesztés.